

软件描述文档

(xxxx)

1、基本信息

1.1 产品标识

产品名称: xxxx 工作站软件

版本号: V2.0

供方名称: xxxx 有限公司

供方地址: xxxxx

内部标示: 在软件的“关于”中应该有以上标示内容

1.2 安全性级别

xxxxx 软件主要负责对已采集到心电波形的 P、Q、R、S、T 波分界点进行识别、测量并自动计算出各种参数,如心电波形幅度、心率等数值,如果软件计算、显示错误的参数值有可能影响到医生的临床诊断,从而误诊,造成对患者的危害。依据 YY/T 0664-2008 要求,判断该软件的安全等级为 B 级(可能有不严重的伤害,但这种概率极少)。

1.3 功能结构

1.4 硬件关系

1.5 运行环境

名 称	配 置	备 注
计算机 主机	CPU：双核处理器 1.8GHz 及以上 内存：1GB 及以上 硬盘：160GB 及以上 网卡：10/100MB 自适应及以上 光驱：可读写光驱 52x48x24x 及以上	
显示器	17 寸及以上，分辨率 1024x768 及以	
操作系统	Windows XP SP3； windows7	
数据库	MS SQL Server 2005 及以上版本	
网络连接	交换机：交换机 10/100MB 自适应及以上，8 口及以上	

1.6 适用范围

本软件需与本公司生产的“xxxx”配套使用，主要用于分析“xxxx”传输过来的数据并打印心电波形和医生的诊断报告。

2、实现过程

2.1 开发综述

开发语言：	C++
开发工具：	1) 支持软件 Visual Studio 2008； 2) 应用软件：SQL2000、SQL2005
开发方法：	面向对象
生存周期模型：	瀑布模型
开发人员数量：	1
开发时间：	12 个月
工作量：	12 月/人
代码行总数：	50497

2.2 风险管理

详见《xxx 风险管理报告》

2.3 需求规格

详见“xxx0”的需求规格说明书

2.4 生存周期

本软件开发采用瀑布模型方式进行开发。首先进行项目立项，经过调研分析，确认方案后，再进行开发设计，设计完成后进行配置测试和缺陷管理。

生存周期包含立项，开发设计，配置和测试四个阶段，各个阶段任务和结果如下：

——立项阶段：研究分析开发可行性，从经济、技术两个方面进行分析，对软件系统各方面需求进行求证，在经过严格研讨后最终确定方案可行，并制定了项目开发计划书。

——开发阶段：根据软件需求分析，对软件功能进行详细设计，制定相应的《开发任务书》、《设计开发计划书等》。

——评审阶段：软件系统开发完成后，公司组织相关人员对整个开发过程中的输入和输出文件进行评审，看是否能够满足技术要求。

——测试阶段：测试系统各个功能和系统整体稳定性能。

2.5 验证与确认

本软件开发后，对各方面进行了严格测试，包含软件的正常安装、卸载、功能测试，性能测试、环境测试等。最后对整机系统进行了测试，系统的所有技术参数也都符合行业标准 xxx 的要求。

2.6 修订历史

无

3、核心算法

依据软件设计规格（SDS）和用户说明书列明核心算法的名称、原理、用途和类型。核心算法包括后处理算法和人工智能算法，其中后处理算法通常会改变原始医学图像或数据，包括但不限于压缩、分割、配准融合、三维重建、量化分析和异常识别；人工智能算法通常基于数据库进行分析处理，包括但不限于模式识别、神经网络和专家系统。类型是指公认成熟算法（公开文献专利标准、原理简单明确、上市超过四年且无不良事件）或全新算法（源自科学研究和临床数据）。

核心算法提交材料的详尽程度取决于安全性级别和类型。当安全性级别为 A 级时，公认成熟算法可只列明名称，全新算法应描述原理和用途。当安全性级别为 B 级或 C 级时，公认成熟算法应描述原理和用途，全新算法除描述原理和用途外还应提供安全性与有效性的验证资料。

医疗器械软件实质首次注册应列明所有核心算法的名称、原理、用途和类型，实质重新注册应列明本版新增核心算法的名称、原理、用途和类型。